

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD



Título:

**DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE VENTAS, INVENTARIO,
COMPROBANTES, STOCK MULTILOCAL E INTELIGENCIA
COMERCIAL PARA LICORERIA LEON**

Asignatura:

ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS

Docente:

Mg. CARLOS ABRAHAM RIOS RIVERA

Estudiante:

LEÓN SANTA MARÍA JONATAN ESTIFF

COICA ITURRI NYKOLAI

CONDOR POMA MIGUEL ANGEL

DEZA FLÓREZ JIRETH

Tingo María – Perú

2026

RESUMEN

El presente proyecto desarrolla un sistema integral de ventas, inventario, comprobantes y gestion comercial para Licoreria Leon. El sistema fue actualizado tomando como base el ultimo codigo fuente mejorado, donde se implementaron combos funcionales, auditoria, comandos simulados, camaras, credenciales editables y validaciones para evitar menus sin salida.

La propuesta considera una empresa con varios locales: Tingo Maria, Aucayacu, Tocache, Aguaytia, San Alejandro y Km 86. Cada tienda cuenta con un administrador, tres cajeros principales, un cajero auxiliar y un almacenero. A nivel general se consideran dos supervisores zonales y un gerente general.

El sistema permite registrar productos, clientes, ventas, comprobantes, pagos, stock por local, stock general, transferencias, combos, proveedores, productos solicitados, vencimientos, reportes CSV, usuarios y auditorias. Tambien incluye modulos simulados de inteligencia artificial, comandos por voz escritos y camaras de control visual.

El proyecto se presenta como una solucion academica y empresarial. Academicamente aplica estructuras de datos, clases, vectores, funciones, validaciones y archivos en C++. Empresarialmente propone una base escalable para control de ventas, inventario, usuarios, seguridad y crecimiento multilocal.

INTRODUCCION

En un negocio comercial, vender productos no es suficiente para mantener el control de la empresa. Tambien se necesita ordenar clientes, comprobantes, pagos, stock, compras, reportes, usuarios, vencimientos y responsabilidades. Cuando la empresa cuenta con varios locales, este control debe ser mas preciso.

Licoreria Leon tiene una proyeccion de crecimiento hacia diferentes ciudades. Por ello, el sistema se diseno con enfoque multilocal. El gerente general puede revisar todo el sistema, los supervisores controlan sus zonas y cada administrador trabaja sobre su sede asignada.

El ultimo codigo fuente incluye mejoras importantes: combos funcionales, comandos simulados por texto, auditoria de acciones, gestion de credenciales, reportes CSV, camaras simuladas y busqueda exacta por ID. Estas mejoras permiten demostrar un sistema mas profesional, completo y seguro.

El desarrollo se realizo en C++17, usando clases, estructuras, vectores, funciones, menus, validaciones y manejo de archivos. El resultado es un sistema ejecutable en consola, pero con proyeccion hacia base de datos, web, movil, SUNAT, IA real y camaras conectadas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar un sistema integral de ventas, inventario, comprobantes, stock multilocal e inteligencia comercial para Licoreria Leon, aplicando programacion en C++17 y estructuras de datos, con el fin de controlar productos, clientes, ventas, usuarios, personal por local, stock, reportes, auditoria y modulos simulados de inteligencia artificial.

Objetivos especificos

- Registrar productos con codigo, codigo de barras, marca, categoria, precio y stock por local.
- Registrar clientes con tipo y numero de documento.
- Registrar ventas con descuentos, IGV, pagos simples y pagos mixtos.
- Generar comprobantes visibles en pantalla y guardados en archivo.
- Controlar stock por local y stock general.
- Administrar credenciales, roles, zonas y responsables.
- Registrar auditorias con comentario obligatorio en acciones criticas.
- Exportar reportes CSV para Excel.
- Simular IA, comandos por voz escritos y camaras de control visual.

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripcion de la empresa

Licoreria Leon es una empresa comercial dedicada a la venta de bebidas alcoholicas, bebidas no alcoholicas, hielo, snacks y productos complementarios. El sistema considera como sedes a Tingo Maria, Aucayacu, Tocache, Aguaytia, San Alejandro y Km 86.

1.2 Situacion problematica

Al trabajar con varios locales, la empresa necesita conocer el stock de cada tienda y el stock general. Sin esta informacion, se pueden perder ventas grandes o mantener mercaderia estancada en locales donde no rota.

Tambien se necesita controlar usuarios y responsabilidades. Cada local debe tener personal propio, pero las acciones criticas deben quedar registradas para evitar cambios sin sustento.

1.3 Formulacion del problema

Como desarrollar un sistema en C++ que permita gestionar ventas, inventario, comprobantes, usuarios, credenciales, stock multilocal, auditorias, reportes e inteligencia simulada para Licoreria Leon?

1.4 Justificacion

El proyecto se justifica porque permite aplicar conceptos de algoritmos y estructuras de datos en un caso real de negocio. Ademas, propone una solucion ordenada para el crecimiento de una empresa con varias sedes.

CAPITULO II: FUNDAMENTOS TEORICOS

C++17

Lenguaje usado para desarrollar la logica principal del sistema, menus, validaciones, archivos y estructuras.

Programacion orientada a objetos

Permite representar entidades como Producto, Cliente, Venta, Usuario, Auditoria y Combo.

Vectores

Se utilizan para almacenar listas dinamicas de productos, clientes, ventas, usuarios, auditorias y combos.

Archivos CSV y TXT

Permiten guardar comprobantes y reportes que pueden abrirse en Excel o revisarse como respaldo.

Auditoria

Permite registrar cambios criticos, responsables, comentarios, fecha, hora y estado de revision.

IA simulada

Representa funciones futuras como lectura de factura, reconocimiento de imagen, compra sugerida, distribucion y camaras.

CAPITULO III: REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

3.1 Organizacion del personal por local

Cada local cuenta con una estructura minima de trabajo para cubrir ventas, reemplazos, almacen y administracion.

Cargo	Cantidad por local	Funcion
Administrador	1	Control total de su sede
Cajeros principales	3	Ventas y comprobantes
Cajero auxiliar	1	Reemplazo y apoyo
Almacenero	1	Stock, ingreso y vencimientos

3.2 Zonas comerciales

Zona	Locales	Responsable
Zona Alto Huallaga	Tingo Maria, Aucayacu y Tocache	Supervisor 1
Zona Federico Basadre	Aguaytia, San Alejandro y Km 86	Supervisor 2
General	Todos los locales	Gerente general

3.3 Requerimientos funcionales

- Productos y codigos de barras
- Clientes y documentos
- Ventas, descuentos, IGV y pagos mixtos
- Comprobantes en pantalla y archivo
- Stock por local y stock general
- Transferencias entre locales
- Combos funcionales
- Productos solicitados
- Compras y proveedores
- Reportes CSV

- Usuarios y credenciales editables
- Auditoria de acciones
- IA basica simulada
- Comandos por voz simulados
- Camaras y control visual

CAPITULO IV: DESARROLLO DEL SISTEMA

4.1 Clases y estructuras principales

Clase / estructura	Responsabilidad
Producto	Datos, precios y stock
Cliente	Documento y datos del comprador
Venta	Operacion comercial
DetalleVenta	Productos de una venta
Pago	Metodo y monto
Usuario	Credencial, rol, local y zona
Auditoria	Registro de acciones criticas
Combo	Productos agrupados
SistemaVentas	Control principal del sistema

4.2 Menu principal implementado

- Productos
- Clientes
- Ventas
- Comprobantes
- Stock por local
- Stock general
- Transferencias
- Combos
- Productos solicitados
- Compras y proveedores
- Facturas con IA simulada
- Codigos de barras
- Reportes CSV

- Vencimientos FEFO
- Usuarios y permisos
- Auditoria
- IA basica
- Comandos por voz
- Camaras
- Configuracion
- Guardar y recuperar informacion

4.3 Compilacion

El sistema fue verificado con C++17. El comando usado para compilar es:

```
g++ -std=c++17
```

```
Codigo_Fuente_Sistema_Licoreria_Leon_Final.cpp -o  
sistema_leon.exe
```

CAPITULO V: RESULTADOS

5.1 Resultado de ejecucion

El sistema carga datos iniciales, muestra pantalla de acceso, valida usuario y clave, ingresa al menu principal y permite navegar por los modulos. La ejecucion fue probada con el usuario gerente y clave 731.

5.2 Pruebas realizadas

Prueba	Resultado
Compilacion C++17	Correcto
Login gerente / 731	Correcto
Claves unicas	Correcto
Menu principal	Correcto
Ticket visible	Correcto
Reportes CSV	Correcto
Auditoria funcional	Correcto
Voz simulada	Correcto
Camaras simuladas	Correcto
Busqueda por ID exacto	Correcto
Combos funcionales	Correcto

5.3 Credenciales

El sistema contiene 39 usuarios configurados. El cuadro completo de credenciales se entrega como imagen, TXT y CSV, para facilitar su revision y presentacion.

DISCUSION

El sistema desarrollado no se limita a un punto de venta basico. Integra inventario, comprobantes, usuarios, stock multilocal, auditoria, reportes y modulos simulados de inteligencia comercial.

La organizacion del personal por tienda permite representar mejor la realidad de una empresa con varias sedes. Cada local puede operar con administrador, cajeros, cajero auxiliar y almacenero.

La auditoria fortalece el control interno, porque cada accion critica debe tener comentario y queda registrada bajo responsabilidad del usuario.

Los modulos de IA y camaras son simulados, pero muestran una vision escalable para futuras versiones con tecnologias reales.

CONCLUSIONES

- El sistema permite gestionar ventas, productos, clientes, comprobantes e inventario.
- Cada local cuenta con administrador, tres cajeros, cajero auxiliar y almacenero.
- El gerente tiene acceso general y los supervisores controlan sus zonas.
- Las credenciales son unicas y se pueden gestionar desde el sistema.
- La auditoria registra acciones criticas y fortalece la responsabilidad.
- Los reportes CSV permiten abrir informacion en Excel.
- Los comandos simulados facilitan el acceso rapido a modulos.
- El codigo compila y ejecuta correctamente con C++17.

RECOMENDACIONES

- Trabajar con una sola version del codigo para evitar ejecutar archivos antiguos.
- No compartir claves entre usuarios.
- Capacitar al personal en el uso de ventas, stock, reportes y auditoria.
- Revisar periodicamente acciones criticas y cambios de credenciales.
- Usar reportes CSV para controlar stock y ventas.
- Migrar progresivamente a base de datos, web, movil, SUNAT e IA real.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Deitel, P., & Deitel, H. (2017). C++ How to Program. Pearson.
- Stroustrup, B. (2013). The C++ Programming Language. Addison-Wesley.
- Malik, D. S. (2018). C++ Programming: Program Design Including Data Structures. Cengage Learning.
- Pressman, R. (2010). Ingenieria del Software: Un enfoque practico. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingenieria de Software. Pearson.
- ISO/IEC. (2020). Programming Languages - C++ Standard.

ANEXOS

Anexo 1. Código fuente

<https://github.com/SB-mike010001/Estructura de Datos Algoritmos 2026/tree/main/TRABAJO-FINAL>